

第2章 两个常用数学基本原理

本章和第一章一样是今后学习的必要的数学准备，介绍两个最常用的数学基本原理：归纳原理和鸽笼原理，它们也是进行理论研究的基本工具。

2.1 归纳原理

归纳原理是一种重要的数学思想和证明技术，它广泛地应用在各种离散结构的数学证明中。

2.1.1 结构归纳原理

设集合 A 是归纳定义的集合，现欲证 A 中所有元素具有性质 P ；若将“元素 x 具有性质 P ”表示为 $P(x)$ ，即欲证：对任意 $x \in A$ 有 $P(x)$ 真。常可用如下模式进行证明：

(1) (归纳基础) 证明：集合 A 定义的基础条款中规定的基本元素 x 均使 $P(x)$ 真。

(2) (归纳推理) 证明：集合 A 定义的归纳条款是“保性质 P 的”。即在假设归纳条款中已确定元素 $x_1, \dots, x_n$ 使 $P(x_i)$ 真 ($i = 1, 2, \dots, n$) 的前提下，证明用归纳条款中的操作 g 所确定的元素 $g(x_1, \dots, x_n)$ 依然有性质 P ，即 $P(g(x_1, \dots, x_n))$ 真。

归纳推理中的假设称为归纳假设。

由于 A 仅由 (1)，(2) 条款所确定的元素组成，因此，当上述证明过程完成时，“ A 中所有元素具有性质 P ”得证。这一推理模式称为**归纳原理**，应用这一原理进行证明的方法称为**归纳法** (induction)。为区别于通常所说的“数学归纳法”，它又称为“结构归纳法”。数学归纳法是它的特例。

例 2.1. 回忆成形括号串集合 (假定它含有空括号串 λ) 的定义 (练习 1.3 之 5, 为了视觉明晰，用括号 $[,]$ 代替括号 $(,)$)

(1) (基础条款) 空括号串 λ 是成形括号串。

(2) (归纳条款) 如果 x, y 是成形括号串，那么 $[x], xy$ 都是成形括号串。

(3) (终极条款) 除有限次使用 (1)、(2) 条款确定的对象外，没有别的对象是成形括号串。

(a) 证明：成形括号串中左括号数等于右括号数。

(b) 证明：成形括号串的字头中，左括号数不少于右括号数。

证 (a) 设 $L(x), R(x)$ 分别表示成形括号串 x 中的左、右括号数。

i) (归纳基础)： $L(\lambda) = R(\lambda) = 0$ ，命题成立。

ii) (归纳推理)：设 $L(x) = R(x)$ ， $L(y) = R(y)$ ，则

$$L([x]) = L(x) + 1 = R(x) + 1 = R([x]),$$

$$L(xy) = L(x) + L(y) = R(x) + R(y) = R(xy)$$

因此对一切成形括号串 x ，有 $L(x) = R(x)$ 。

(b) i) (归纳基础)：空成形括号串的字头的左括号数不少于右括号数显然真。

ii) (归纳推理)：设成形括号串 x, y 的字头中左括号数大于或等于右括号数，那么 $[x]$ 的字头为“ λ ”或“ $[$ ”或“ $[$ 毗连 x 的字头”或“ $[x]$ ”，而 x 的字头中左括号数大于或等于右括号数，因此 $[x]$ 的字头，无论是“ λ ”或“ $[$ ”或“ $[$ 毗连 x 的字头”或“ $[x]$ ”，其中的左括号数总大于或等于右括号数。

又 xy 的字头集合中包括 x 的字头以及 x 与 y 的字头毗连而成的字头。因为 x, y 的字头中左括号数大于或等于右括号数, 而 x 中左括号数等于右括号数, 因此 xy 的字头 (无论是 x 的字头或 x 与 y 的字头毗连而成的字头) 的左括号数也总大于或等于右括号数。

归纳完成, 命题得证。

2.1.2 数学归纳原理

我们已经指出, 数学归纳原理是上述结构归纳原理的特例, 因为它只是在归纳定义的自然数集上进行归纳推理。读者在中学学习过的数学归纳法是数学归纳原理的最基本的形式。

数学归纳法的基本模式 (第一数学归纳法)

回忆, 用第一数学归纳法证明所有自然数具有性质 P 时, 只要如下进行推理:

(1) 归纳基础: 证 $P(0)$ 真, 即证明数 0 有性质 P 。

(2) 归纳过程: 对任意 $k(\geq 0)$ 假设 $P(k)$ 真 (归纳假设 “ k 满足性质 P ”) 时, 推出 $P(k+1)$ 真 ($k+1$ 也满足性质 P)。

(3) 结论: 所有自然数具有性质 P 。

例 2.2 用归纳法证明: 对任意自然数 n 有

$$(0+1+2+\cdots+n)^2 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$$

证 i) 归纳基础: 当 $n=0$ 时, $0^2 = 0^3$

ii) 归纳过程: 设当 $n=k$ 时, $(0+1+2+\cdots+k)^2 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + k^3$, 那么当 $n=k+1$ 时,

$$\begin{aligned} (0+1+2+\cdots+k+k+1)^2 &= 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^2 + 2(1+2+\cdots+k)(k+1) \\ &= 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^2 + k(k+1)^2 \\ &= 0^3 + 1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 \end{aligned}$$

归纳完成, 命题得证。

对数学归纳法的这种基本模式, 读者在中学已熟练掌握, 这里不多举例了。下面仅对它的一些变形作些说明。

起始于任意自然数 n_0 的归纳证明模式

用第一数学归纳法证明所有大于或等于 n_0 的自然数具有性质 P 时, 只要如下进行推理:

(1) 归纳基础: 证 $P(n_0)$ 真, 即证明数 n_0 有性质 P 。

(2) 归纳过程: 对任意 $k(\geq n_0)$ 假设 $P(k)$ 真 (归纳假设 “ k 满足性质 P ”) 时, 推出 $P(k+1)$ 真 ($k+1$ 也满足性质 P)。

(3) 结论: 所有大于或等于 n_0 的自然数具有性质 P 。

起始于 r 个值的归纳证明模式

用起始于 r 个值的第一数学归纳法证明所有自然数具有性质 P 时, 只要如下进行推理:

(1) 归纳基础: 证 $P(0)$ 真, $\dots, P(r-1)$ 真, 即证明数 $0, 1, \dots, r-1$ 都有性质 P 。

(2) 归纳过程: 对任意 $k(\geq 0)$ 假设 $P(k)$ 真 (归纳假设 “ k 满足性质 P ”) 时, 推出 $P(k+r)$ 真 ($k+r$ 也满足性质 P)。

(3) 结论: 所有自然数具有性质 P 。

例 2.3 证明用 3 分币和 5 分币可以组成 8 分以上的任何币值。

证. 对 8 分以上的币值 n 归纳。

因为 $8 = 3 + 5$, $9 = 3 + 3 + 3$, $10 = 5 + 5$, 因此, 当 n 为 8, 9, 10 时可用 3 分币及 5 分币组成。

设 $n = k$ 时命题真, 即 k 可用 3 分币及 5 分币组成, 需证 $n = k + 3$ 时命题真, 然而这是显然的, 只要在组成 k 的 3 分币及 5 分币组合中新添一个 3 分币即可。

归纳完成, 命题得证。

允许有参变数的归纳证明模式

设 $P(m, n)$ 为依赖自然数 m, n 的性质。为证 $P(m, n)$ 对一切自然数 m, n 均真时, 可只对其中的一个变元进行归纳, 而将另一变元视为参变元。

例 2.4 设 f 是以自然数集为定义域的函数, 满足

$$f(0, m) = m + 1$$

$$f(n + 1, m) = f(n, m^2) \cdot f(n, 2nm)$$

求证: 对任意 m, n , $f(n, m) > 0$ 。

证 对 n 归纳, 把 m 看作参数。

当 $n = 0$ 时, $f(0, m) = m + 1 > 0$ 。

当 $n = k$ 时, 设对任意 m 有 $f(k, m) > 0$ 。那么, $n = k + 1$ 时,

$$f(n, m) = f(k + 1, m) = f(k, m^2) \cdot f(k, 2km)$$

据归纳假设, $f(k, m^2) > 0$, $f(k, 2km) > 0$, 故 $f(k + 1, m) > 0$ 。

归纳完成, 命题得证。

有时待证命题虽只有一个变元, 但变元所处的不同地位造成了归纳证明的困难。这时可以引入参数, “拆裂”变元进行证明。

*例 2.5 求证: n 为不小于 3 的自然数时有 $n^{n+1} \geq (n + 1)^n$ 。

在 $n = 3$ 时易证, 但归纳推理相当困难, 因为同一变元 n 分处于底数和指数的位置, 归纳假设 $k^{k+1} \geq (k + 1)^k$ 难以利用。为此, 我们将底数上 n 与指数上 n 拆裂开。即引入变元 u , 去证明一个更加一般的结论: $u \geq n \geq 3$ 时有

$$nu^n \geq (u + 1)^n \quad (2--1)$$

证 对 n 归纳, 视 u 为参数。

$n = 3$ 时, $u \geq 3$, 而

$$\begin{aligned} 3u^3 &= u^3 + 2uu^2 \\ &\geq u^3 + 6u^2 \\ &\geq u^3 + 3u^2 + 3u + 1 \end{aligned}$$

$$= (u+1)^3$$

因此 $n=3$ 时式 (2--1) 得证。

设 $n=k$ 时式 (2--1) 对一切 $u \geq 3$ 成立, 即 $ku^k \geq (u+1)^k$ 。那么 $n=k+1$ 时,

$$\begin{aligned} nu^n &= (k+1)u^{k+1} \\ &= (k+1)uu^k \\ &= (ku+u)u^k \\ &\geq (u+1)ku^k \quad (\text{因 } u \geq n=k+1) \\ &\geq (u+1)(u+1)^k \quad (\text{归纳假设 } ku^k \geq (u+1)^k) \\ &= (u+1)^{k+1} \end{aligned}$$

从而 $n=k+1$ 时式 (2--1) 亦成立。

式 (2--1) 由归纳法得证。在式 (2--1) 中令 $u=n$, 即得 $n^{n+1} \geq (n+1)^n$ 。例 2.5 证毕。

强数学归纳法的证明模式 (第二数学归纳法)

用第二数学归纳法证明所有自然数具有性质 P 时, 只要如下进行推理:

- (1) 归纳基础: 证 $P(0)$ 真, 即证明数 0 有性质 P 。
- (2) 归纳过程: 对任意 $k(\geq 0)$ 假设 $P(i)$ 真 ($k > i \geq 0$) (归纳假设: “ $0, 1, \dots, k-1$ 均满足性质 P ”) 时, 推出 $P(k)$ 真 (k 也满足性质 P)。
- (3) 结论: 所有自然数具有性质 P

例 2.6 有数目相等的两堆棋子(每一堆中棋子数目均为 n), 甲、乙两人玩取棋子游戏。规定两人轮流取子, 每次必须至少取一子, 不能不取, 也不能一次分别在两堆中取子, 取得最后一枚棋子者为胜者。求证: 后取者必胜。

证 设甲为先取者, 乙为后取者。对每一堆中棋子数目 n 归纳证明乙必胜。 $n=1$ 时, 两堆各有一枚棋子, 甲必先从一堆中取走一枚, 余下最后一枚必被乙取走, 乙胜。

设 $n < k$ 时乙必胜。现证 $n=k$ 时乙亦必胜。

设第一轮取子时, 甲从一堆中取走 r 枚棋子, 余下 $k-r < k$ 枚棋子, 那么, 乙只要从另一堆棋子中也取走 r 枚棋子, 亦留下 $k-r < k$ 枚棋子。若

- (1) $r=k$, 那么乙取到了最后一枚棋子, 乙胜。
- (2) $1 < r < k$, 那么 $0 < k-r < k$ 。对留下的两堆棋子, 每一堆为是 $k-r$ 枚, 据归纳假设, 在以后甲乙的搏奕中乙必胜, 因此全局亦必是乙胜。

归纳完成, 命题得证。

化归于数学归纳法的结构归纳: 数学归纳法是结构归纳的特例, 数学归纳法显然更易于掌握和运用。但我们要指出, 许多结构归纳证明可以化归为数学归纳法, 从而也变得好学好懂易表达。例如, 可定义成形括号串中括号的嵌套和毗连的次数为括号串的秩, 因而可对秩用数学归纳法证明例 2.1。

最后我们要强调, 归纳证明的两个部分, 归纳基础及归纳推理是缺一不可的, 并且要注意归纳基础的充分性和归纳推理中 “ k ” 的任意性。

仅有归纳基础，没有归纳推理，即使对许多（乃至无穷多）情况已分别证明命题成立，仍不能据此作出一般化的结论。例如哥德巴赫猜想，已被大量数值验证，但仍不能称它在整个自然数集上为真。

仅有归纳推理，没有归纳基础，归纳证明也不能成立的。例如：仅作归纳推理可由 $k = k+1$ （归纳假设），导出 $k+1 = k+2$ 。从而得出 $n = n+1$ 的荒谬结论。

归纳基础的充分性是必需严密关注的。

例 2.7 证明：对任何自然数，有 $2.5^n \geq n^2$ 。

证 $n=0$ 时， $2.5^0 = 1 \geq 0 = 0^2$ ，故命题真。

设 $n=k$ 时命题真。现设 $n=k+1$ ，那么

$$2.5^{k+1} = 2.5 \cdot 2.5^k > 2 \cdot 2.5^k = 2.5^k + 2.5^k \geq k^2 + k^2 \quad (\text{归纳假设})$$

$$* \geq k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

归纳似已完成，但仔细的读者会发现，*标记的步骤是有疑问的，因为 $k^2 \geq 2k+1$ 只是在 $k \geq 3$ 时才成立，因而归纳基础只对 $n=0$ 进行是不充分的。因此，应对 $n=0, n=1, n=2, n=3$ 分别证明（作为归纳基础）后再进行上述归纳推理才对。（请读者补证）

归纳推理中，假定 $P(k)$ 真而证明 $P(k+1)$ 成立的过程中， k 必须是“任意的”。例 2.7 中，我们也是先考虑到 $k^2 \geq 2k+1$ 并非对任意 k 成立，才察觉归纳基础的不充分。下面的例子更好地说明了这一点。

例 2.8 下列命题和证明是错误的：

命题：任意 n 条直线必重合于同一条直线。

证明： $n=1$ 时显然命题真。

设 $n=k$ 时命题成立，即 k 条直线重合于同一条直线。现考虑 $n=k+1$ ，即有 $k+1$ 条直线： $l_1, l_2, \dots, l_k, l_{k+1}$ 。据归纳假设， $l_1, l_2, \dots, l_k$ 这 k 条直线必重合于同一条； $l_2, \dots, l_k, l_{k+1}$ 这 k 条直线也必重合于同一条。由于这两组直线中有公共的成员，因此这两组直线事实上重合于同一条直线。归纳完成，命题证毕。

问题出在哪儿呢？出在 k 的任意性在推理中被忽略。不难看出， $k=1$ （ $n=2$ ）时，两组直线分别只含一条直线，它们不会有公共成员。

最后我们来讨论数学归纳原理的正确性。

事实上，皮亚诺第五公理便蕴涵数学归纳原理的正确性。另外，在接受“自然数集合的任一非空子集都有最小元素”这一浅显事实的基础上，可以证明数学归纳原理的正确性。现应用反证法证明第一数学归纳法的正确性。假设我们已经完成以下推理：

(1) 归纳基础：证 $P(0)$ 真，即证明数 0 有性质 P 。

(2) 归纳过程：对任意 $k(\geq 0)$ 假设 $P(k)$ 真（归纳假设“ k 满足性质 P ”）时，推出 $P(k+1)$ 真（ $k+1$ 也满足性质 P ）。

但是，并非所有自然数都有性质 P 。那么不满足性质 P 的自然数组成一个自然数集合的非空子集，因而它有最小元素，设之为 k 。显然 $k \neq 0$ ，并且 $k-1$ 一定具有性质 P ，即 $P(k-1)$ 真，而 $P(k)$ 假。这是与已经证明的事实 (2) 矛盾的。因此，所有自然数都应有性质 P ，也就是说第一数学归纳法是正确的。

2.2 鸽笼原理

鸽笼原理又名抽屉原理、狄里克雷原理（Dirichlet principle），是一个十分基本、非常重要、应用极其广泛的数学原理。它是解决数学中的一类存在性问题的基本工具，通常在组合数学中得到介绍。

可以用非常通俗的语言来表述鸽笼原理：当多于鸽笼的鸽子飞进笼子时，至少有两

只鸽子进入同一个笼子。

2.2.1 鸽笼原理的基本形式

鸽笼原理基本形式一：如果把 $n+1$ (n 是正整数) 个对象放入 n 个盒子里，那么至少有一个盒子里放有两个或两个以上的对象。

这一原理的正确性是毋庸置疑的，因为当每一个盒子中都少于两个对象时，盒子中对象的总数便不会超过 n 个，与前提相冲突。

鸽笼原理基本形式可略做加强：

鸽笼原理基本形式二： m 个对象放入 n 个盒子里 (m, n 是正整数)，那么有一个盒子至少放进了 $\left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil + 1$ 个对象。 ($\left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil$ 表示 “ $m-1$ 除以 n 的商的整数部分”)

证. 如果每个盒子里放入的对象都不多于 $\left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil$ ，那么对象的总数将不多于

$n \cdot \left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil$ 个，从而不多于 $m-1$ 个，与前提矛盾。

在鸽笼原理基本形式二中令 $m = n+1$ ，那么 $\left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil + 1 = 2$ 。这就是鸽笼原理基本

形式一的结论。

一个简单的例子可以诠释这两个形式的鸽笼原理：

由 13 个人组成的集合中，至少有两个人生日的月份相同。由 60 个人组成的集合中，至少有 $\left\lceil \frac{60-1}{12} \right\rceil + 1 = 5$ 个人生日的月份相同。

通过一些应用的例子来加深对这些原理的理解是再好不过的。

例 2.9 三维空间中有 9 个格点 (各坐标均为整数的点)。证明：在所有格点的连线的中点之中，至少有一个也是格点。

证. 我们知道，格点的三个坐标的奇 (用 1 表示)、偶 (用 0 表示) 状况只有 8 个：(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)。因此，根据鸽笼原理基本形式一，9 个格点中至少有两个格点的坐标的奇、偶状况相同。设这两个格点的坐标是 (a, b, c) 和 (a', b', c') ，于是，它们之间连线的中点的坐标是 $(\frac{a+a'}{2}, \frac{b+b'}{2}, \frac{c+c'}{2})$ 。由于 (a, b, c) 和 (a', b', c') 的奇、偶状况相同， $(\frac{a+a'}{2}, \frac{b+b'}{2}, \frac{c+c'}{2})$ 中各坐标均为整数，故该点是一个格点。

例 2.10 集合 M 由 10 个不同的十进制两位数所组成。试证明：必定存在 M 的两个不相交的非空真子集 A 和 B ，使得 A 中的所有元素之和等于 B 中的所有元素之和。

证. 由于 M 共含有 10 个元素，因此 M 所有子集的总数是 $2^{10} = 1024$ 个。除去空子集和 M 本身， M 的所有非空真子集的总数是 $2^{10} - 2 = 1022$ 个。这些非空真子集的每一

个都对一个确定的数，即这一子集的所有元素的和。由于 M 由 10 个不同的十进制两位数所组成，于是这些和数中，最小的不会小于 10，最大的不会大于 $90+91+\cdots+99=945$ 。因此，这些和数中不同的至多有 $945-10+1=936$ 个。由于 1022 个和数只有 936 种取值可能，故必定有两个不同子集的和数相等，令它们是 A_1, B_1 ，并取 $A=A_1-A_1\cap B_1$ ， $B=B_1-A_1\cap B_1$ 。不难明白， A 和 B 是两个不相交的非空真子集，并且 A 中的所有元素之和等于 B 中的所有元素之和。

例 2.11 从集合 $\{1, 2, \cdots, 200\}$ 中任选 101 个数。证明：无论怎样选取，在选取的这些数中，必定存在两个数，使得其中之一可以被另一个整除。

证. 我们知道，任何正整数都可以写成 $2^k \cdot a$ 的形式，其中 k 是自然数， a 是奇数。对于集合 $\{1, 2, \cdots, 200\}$ 中的数， a 只能是 1, 3, 5, $\cdots$, 199 这 100 个数中的一个。于是，根据鸽笼原理基本形式一，在选取的 101 个数中，有两个数的上述表示形式中的 a 是相同的。即分别是 $2^k \cdot a, 2^j \cdot a$ ，它们之中自然有一个可以被另一个整除。

例 2.12 一位象棋大师用 11 周（77 天）的时间来准备一次大赛，他决定每天至少下一局棋。为了不至于太累，他又限定自己每一周下棋不多于 12 局。证明：存在连续的若干天，在这些天里，他恰好下了 21 局棋。

证. 设 a_1 是第一天下棋的局数， a_2 是第一、第二两天下棋的局数， a_3 是第一、第二、第三这三天下棋的局数， $\cdots$ ，如此等等。由于每天至少下一局棋，因此序列 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{77}$ 是严格递增的，即

$$1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{77} \leq 12 \times 11 = 132$$

考虑序列 $a_1 + 21, a_2 + 21, a_3 + 21, \cdots, a_{77} + 21$ ，应有

$$1 < a_1 + 21 < a_2 + 21 < a_3 + 21 < \cdots < a_{77} + 21 \leq 132 + 21 = 153$$

我们注意到， $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{77}, a_1 + 21, a_2 + 21, a_3 + 21, \cdots, a_{77} + 21$ ，这 154 个数分布在 1—153 这 153 个正整数当中。根据鸽笼原理基本形式一，它们中至少有两个数是相等的。又由于 $i \neq j$ 时 $a_i \neq a_j, a_i + 21 \neq a_j + 21$ ，因此有 $i \neq j$ 使 $a_i = a_j + 21$ 。

即有 $i \neq j$ 使 $a_i - a_j = 21$ ，这就是说，从第 $j+1$ 天到第 i 天这连续的 $i-j$ 天里，大师恰好下了 21 局棋。

例 2.13 取黑白围棋子 21 枚，黑白数目不限，排列成 3 行 7 列的长方形。求证：无论怎样排放，都可以从中找到一个长方形，使该长方形的四个角的棋子同色。

证. 设 21 枚棋子排成的长方形如下：

$$q_{11}, q_{12}, \cdots, q_{17}$$

$$q_{21}, q_{22}, \cdots, q_{27}$$

$$q_{31}, q_{32}, \dots, q_{37}$$

由鸽笼原理基本形式二， $q_{11}, q_{12}, \dots, q_{17}$ 中至少有 $\left\lceil \frac{7-1}{2} \right\rceil + 1 = 4$ 枚棋子同色，不妨

设它们是 $q_{11}, q_{12}, q_{13}, q_{14}$ （黑子）。再考虑 $q_{21}, q_{22}, q_{23}, q_{24}$ ，如果其中有两枚黑子，那么命题已成立；若不然， $q_{21}, q_{22}, q_{23}, q_{24}$ 中至少有三枚白子，不妨设它们是 q_{21}, q_{22}, q_{23} 。

再考虑 q_{31}, q_{32}, q_{33} ，这 3 枚棋子中必有 $\left\lceil \frac{3-1}{2} \right\rceil + 1 = 2$ 枚棋子同色，如果其中有两枚白子，那么与 q_{21}, q_{22}, q_{23} 中白子组成长方形白色的四角，满足命题要求；如果其中有两枚黑子，那么与 $q_{11}, q_{12}, q_{13}, q_{14}$ 中黑子组成长方形黑色的四角，满足命题要求。

*2.2.2 鸽笼原理的加强形式

鸽笼原理的加强形式一：如果把 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ （ q_i ， n 是正整数，）个对象放入 n 个盒子里，那么或者第一个盒子里至少有 q_1 个对象，或者第二个盒子里至少有 q_2 个对象，……，或者第 n 个盒子里至少有 q_n 个对象。

证. 如果第一个盒子里少于 q_1 个对象，并且第二个盒子里少于 q_2 个对象，……，并且第 n 个盒子里少于 q_n 个对象，那么所有盒子里的对象的总数就不会超过

$$(q_1 - 1) + (q_2 - 1) + \dots + (q_n - 1) = q_1 + q_2 + \dots + q_n - n$$

这与前提相冲突。

更多使用的是如下的鸽笼原理的加强形式。

鸽笼原理的加强形式二：如果把 $n(q-1)+1$ 个对象放入 n 个盒子里，那么至少有一个盒子里放入了 q 个或多于 q 个的对象。

只要在鸽笼原理的加强形式一中令 $q_1 = q_2 = \dots = q_n = q$ ，便可得到上述结论。

鸽笼原理的加强形式三：如果 n 个自然数 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 的算术平均值

$$(q_1 + q_2 + \dots + q_n) / n$$

大于 $(q-1)$ ，那么 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 中至少有一个大于或等于 q 。

由于 $(q_1 + q_2 + \dots + q_n) / n > q - 1$ ，因此

$$q_1 + q_2 + \cdots + q_n > n(q-1) \geq n(q-1) + 1$$

根据鸽笼原理的加强形式二，将 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n$ 分成 n 份 $q_1, q_2, \cdots, q_n$ ，其中至少有一份大于或等于 q 。

我们也通过一些例子来说明这些形式的鸽笼原理的意义和应用。

例 2.14 试证： $nm+1$ 数组成的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_{nm+1}$ 中或者有一个长度为 $n+1$ 的递增子序列，或者有一个长度为 $m+1$ 的递减子序列。

证. 对序列 $a_1, a_2, \cdots, a_{nm+1}$ 中的每一个 a_x 指定一个 i_x ，它表示序列中从 a_x 起的最长递增子序列的长度，应有 $nm+1$ 个这样的 i_x 。若存在 $i_x \geq n+1$ ，那么命题得证。现反设它们均不大于 n 。由于 $\frac{nm+1}{n} > m$ ，据鸽笼原理的加强形式二，至少有 $m+1$ 个 a_x 具有相同的 i_x 值。现在我们来证明，具有相同 i_x 的 $m+1$ 个 a_x 组成一个递减子序列。即，当 a_{x_1} ， a_{x_2} 的 i_{x_1} ， i_{x_2} 相等时， a_{x_1} ， a_{x_2} 随着 x_1, x_2 的递增而递减。为此，反设 $x_1 < x_2$ ，但 $a_{x_1} \leq a_{x_2}$ ，那么 $i_{x_1} = i_{x_2} + 1$ ，这与 i_{x_1} ， i_{x_2} 相等冲突。

命题得证。

例 2.15 将两个同心圆盘 A，B 分别划分成 200 个全等的扇形。在 A 盘上任取 100 个扇形涂上红色，其余 100 个扇形涂上兰色。在 B 盘的 200 个扇形上随意地涂红色或兰色（每个扇形只涂一种颜色）。现将两盘中心对齐后叠在一起。证明：总可适当地转动 B 盘，使得两盘上具有 100 或更多对的相同颜色的扇形相互重叠在一起。

证. 我们知道将两盘中心对齐后叠在一起转动 B 盘时，可能出现的扇形对齐的局面有 200 种（每转动一个扇形出现一个局面）。考虑 B 盘的每一个扇形，它在 200 个局面中，与 A 盘上同色扇形重叠 100 次。因此，在所有 200 个局面中，两盘同色扇形重叠的总次数应当是 $100 \times 200 = 20000$ ；或者说在所有 200 个局面中，有 20000 对相同颜色的扇形相互重叠在一起。这 20000 对重叠扇形分布在 200 个局面里。每一个局面平均出现

$\left\lceil \frac{20000}{200} \right\rceil = 100$ 对。根据鸽笼原理的加强形式三，必有一个局面拥有 100 或更多对的相同颜色的扇形相互重叠在一起。

同颜色的扇形相互重叠在一起。